

Interpretación Física de la Relación entre Ancho de Banda, Fidelidad y Ruido en Sistemas AM y FM

Teoría de Señales

1. Objetivo

Comprender desde un punto de vista físico por qué en los sistemas FM un aumento del ancho de banda puede producir una mejora en la fidelidad de la señal recuperada, mientras que en los sistemas AM dicho aumento no produce beneficios e incluso puede degradar la relación señal-ruido.

2. ¿Qué Significa Fidelidad?

La fidelidad de un sistema de comunicaciones mide qué tan parecida es la señal recuperada respecto a la señal original transmitida.

Cuanto menor sea el efecto del ruido sobre la información transmitida, mayor será la fidelidad obtenida en el receptor. Desde un punto de vista práctico, una mayor fidelidad implica:

- Menor distorsión audible.
- Menor presencia de ruido.
- Mayor capacidad para distinguir detalles del mensaje.
- Mejor relación señal-ruido (SNR).

3. Dónde se Encuentra la Información en AM

En modulación AM la información se almacena en la amplitud de la portadora. La envolvente de la señal sigue exactamente las variaciones del mensaje.

Por tanto, cuando el mensaje aumenta, la amplitud aumenta; cuando el mensaje disminuye, la amplitud disminuye.

En consecuencia, cualquier perturbación externa que modifique la amplitud de la señal afecta directamente a la información transmitida. El receptor no puede distinguir fácilmente si una variación de amplitud fue producida por el mensaje original o por el ruido presente en el canal. Desde el punto de vista físico, señal y ruido actúan sobre la misma magnitud: la amplitud.

4. Efecto de Aumentar el Ancho de Banda en AM

El ruido blanco gaussiano posee una densidad espectral prácticamente uniforme. Esto significa que existe ruido distribuido a lo largo de todo el espectro de frecuencias.

Cuando el receptor aumenta su ancho de banda, permite el ingreso de una mayor porción de dicho ruido. Como consecuencia:

$$P_N = N_0 B \quad (1)$$

donde P_N es la potencia de ruido, N_0 es la densidad espectral de ruido y B es el ancho de banda del receptor.

Por tanto: $B \uparrow \Rightarrow P_N \uparrow$. Sin embargo, la amplitud de la señal útil no aumenta. La potencia de señal permanece esencialmente constante. Por ello:

$$\text{SNR} = \frac{P_S}{P_N} \quad (2)$$

disminuye.

Desde el punto de vista físico, abrir más ancho de banda en AM es equivalente a abrir una ventana más grande por la cual entra ruido adicional sin aumentar la intensidad de la información.

5. Dónde se Encuentra la Información en FM

En FM la situación es completamente diferente. La amplitud permanece prácticamente constante durante toda la transmisión. La información ya no se encuentra en la amplitud.

La información se encuentra en las variaciones instantáneas de frecuencia. La frecuencia de la portadora se desplaza continuamente alrededor de su valor nominal siguiendo las variaciones del mensaje.

Cuando el mensaje aumenta, la frecuencia instantánea aumenta. Cuando el mensaje disminuye, la frecuencia instantánea disminuye. Por tanto, el receptor no observa amplitudes variables sino desplazamientos de frecuencia.

6. Significado Físico de la Desviación de Frecuencia

La desviación máxima de frecuencia representa cuánto puede desplazarse la frecuencia instantánea respecto de la frecuencia de la portadora.

- Una desviación pequeña significa que la frecuencia se mueve poco.
- Una desviación grande significa que la frecuencia se mueve mucho.

Desde el punto de vista físico, la desviación determina qué tan visibles son los cambios producidos por el mensaje. Si los desplazamientos son pequeños, el ruido puede ocultarlos con facilidad. Si los desplazamientos son grandes, el mensaje sobresale claramente por encima de las fluctuaciones aleatorias introducidas por el canal.

7. Analogía con un Instrumento de Medición

Supóngase un instrumento cuya aguja puede moverse únicamente un milímetro para representar toda la información. Ahora supóngase que existe una vibración mecánica aleatoria de medio milímetro. La vibración tendrá una influencia considerable sobre la lectura.

Si la misma aguja pudiera recorrer diez centímetros para representar la misma información, la vibración de medio milímetro seguiría existiendo, pero ahora tendría una importancia relativa mucho menor. La lectura sería mucho más precisa.

En FM ocurre exactamente el mismo fenómeno. La desviación de frecuencia representa el recorrido útil de la información. El ruido sigue existiendo, pero la señal ocupa una excursión mucho mayor. Por ello resulta más fácil distinguir la información de las perturbaciones aleatorias.

8. Por Qué Aumenta el Ancho de Banda

Para producir mayores desplazamientos de frecuencia es necesario generar más bandas laterales alrededor de la portadora. Estas bandas laterales adicionales ocupan espacio espectral.

Por esta razón, una mayor desviación de frecuencia requiere un mayor ancho de banda de transmisión. La regla de Carson expresa esta relación como

$$B_T = 2(\Delta f + W) \quad (3)$$

donde Δf es la desviación máxima y W es el ancho de banda del mensaje.

Por tanto: $\Delta f \uparrow \Rightarrow B_T \uparrow$. El aumento de ancho de banda no es una consecuencia accidental. Es el precio que se paga por aumentar la excursión útil de la señal.

9. El Compromiso Fundamental de FM

La mejora de inmunidad al ruido en FM no es gratuita. Para obtener una señal más robusta frente al ruido es necesario utilizar una mayor cantidad de espectro.

En otras palabras:

$$\text{Mayor fidelidad} \iff \text{Mayor ancho de banda} \quad (4)$$

Este compromiso constituye uno de los principios fundamentales de la teoría de comunicaciones.

10. Comparación Física entre AM y FM

En AM:

- La información está en la amplitud.
- El ruido también afecta la amplitud.
- Aumentar el ancho de banda únicamente introduce más ruido.

- La fidelidad no mejora.

En FM:

- La información está en la frecuencia.
- La amplitud puede eliminarse mediante limitadores.
- Una mayor desviación hace que la información destaque frente al ruido.
- Una mayor desviación requiere más ancho de banda.
- La fidelidad mejora al aumentar el ancho de banda.

11. Conclusiones

1. En AM la información y el ruido actúan sobre la misma variable física: la amplitud.
2. Aumentar el ancho de banda en AM únicamente incrementa la potencia de ruido recibida.
3. En FM la información está contenida en las variaciones de frecuencia y no en la amplitud.
4. Una mayor desviación de frecuencia hace que el mensaje sea más distinguible frente al ruido.
5. Para lograr mayores desviaciones es necesario utilizar un ancho de banda más amplio.
6. La mejora de fidelidad observada en FM es consecuencia directa de utilizar más espectro para representar la información.
7. La superior calidad de audio de los sistemas FM se obtiene a costa de un mayor consumo de ancho de banda.